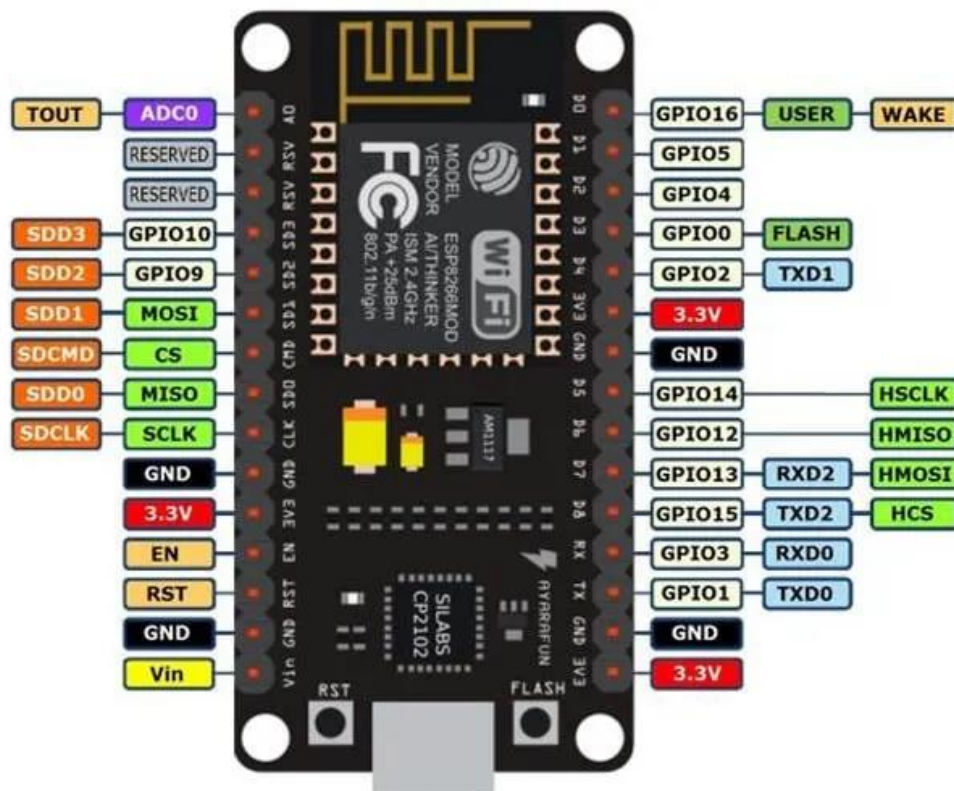


SAE 3.01 - 3.02

Intégration et programmation d'un système automatisé



Sommaire

1. Présentation générale du projet

Contexte, raison d'être et objectifs

2. Descriptif du projet

Besoins fonctionnels

Contraintes

3. Étapes du projet - calendrier d'action

4. Prestations attendues

Matériel et logiciels livrable

Prestations annexes

Vérifications

1. Présentation générale du projet

Contexte, raison d'être et objectifs :

Le projet vise à faire l'intégration et la programmation d'un système automatisé pour permettre la variation d'un moteur à courant continu sur un signal PWM. Ce moteur doit être contrôlable depuis une interface web et un logiciel propriétaire (développé sur LabVIEW) avec un serveur TCP depuis un hôte ESP 8266.

Les objectifs sont :

- Construction d'un système réalisant la fonction de contrôle du Moteur courant continu
- Création d'une interface web pour la commande à distance du système accessible sur n'importe quelle machine s'il y'a connectivité
- Possibilité de contrôle via logiciel propriétaire développé sur LabVIEW
- Permettre une variété de test de fonctionnements à but de validation

2. Descriptif du projet

Besoins fonctionnels :

La génération d'un signal PWM doit être utilisable depuis des boutons et/ou sliders externes à son installation.

La page Web va devoir contenir des boutons et/ou sliders afin de permettre le contrôle du signal PWM. Cette page doit être accessible sur n'importe quelle machine connectée au wifi.

La connexion AP Wifi doit permettre au client de s'y connecter rapidement tout en garantissant une connexion stable et possibilité de multi-utilisateurs.

Le comptage impulsion codeur (IT "interruption") permet la transmission et la mesure de chaque impulsion générée par le codeur.

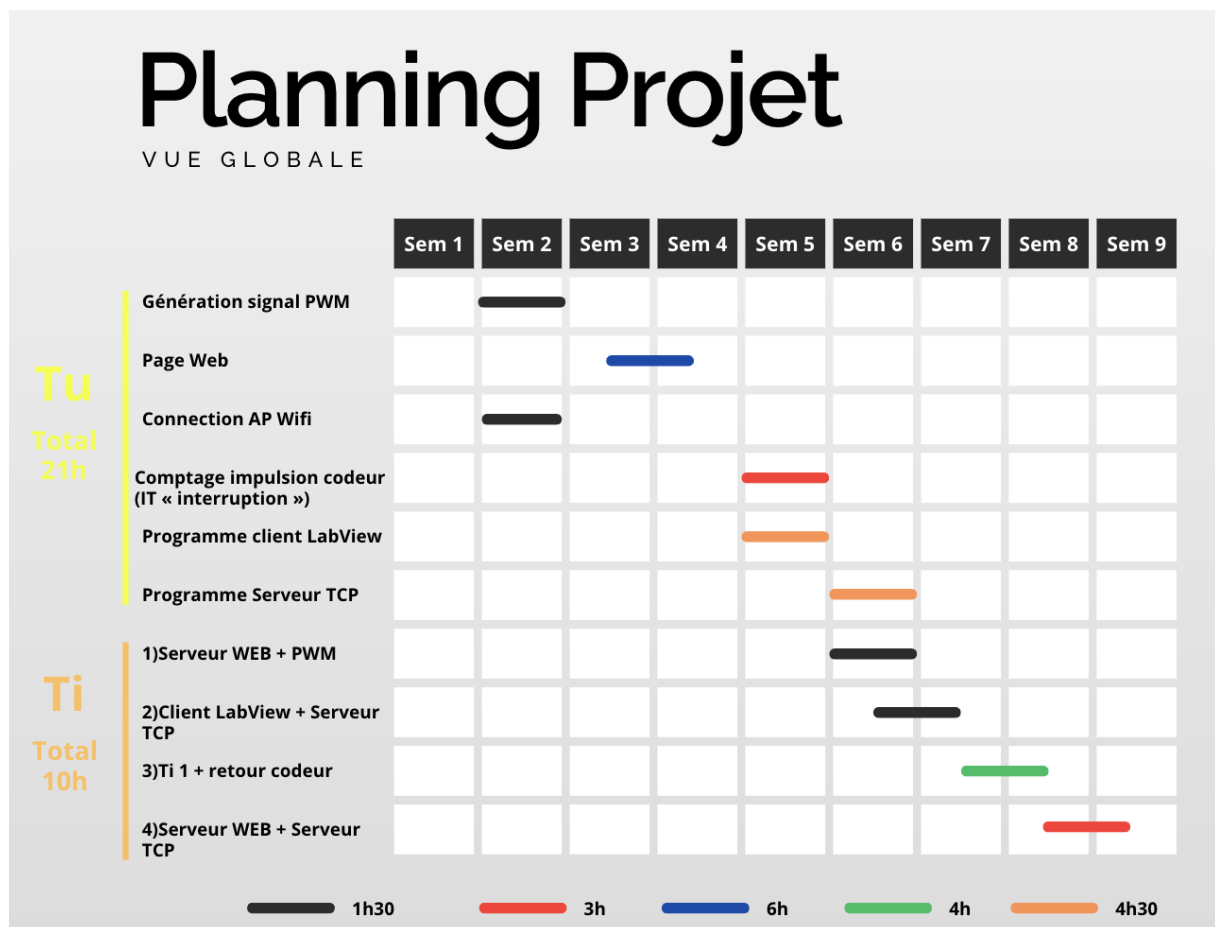
Le programme du client LabVIEW permet la connexion au serveur TCP/IP. Le client peut ainsi envoyer et recevoir des requêtes sur le serveur.

Le programme du serveur TCP doit être capable d'accepter et établir des connexions clients. Tout en permettant de recevoir des données envoyées par le client et de pouvoir interpréter les commandes du protocole.

Contraintes :

- Le serveur Web doit être embarqué sur l'ESP8266
- Optimisations des composants pour optimisation des coûts
- Le point d'accès Wifi doit offrir une connexion stable et permettre la gestion simultanée de plusieurs utilisateurs sans interruption ni perte de données.

3. Étapes du projet - calendrier d'action



4. Prestations attendues

Matériel et logiciels livrable :

- Logiciel développé sur LabVIEW
- Recueil des différents tests de vérification
- Interface Web
- Point d'accès Wifi
- Code sources de la page Web et du Programme client (sous LabVIEW).

Prestations annexes :

- Mode d'emploi des différentes interfaces de contrôle.

Vérifications :

- Vérifications et analyses à l'aide d'oscilloscope

- Test unitaire et test d'intégration visant à valider des fonctionnements